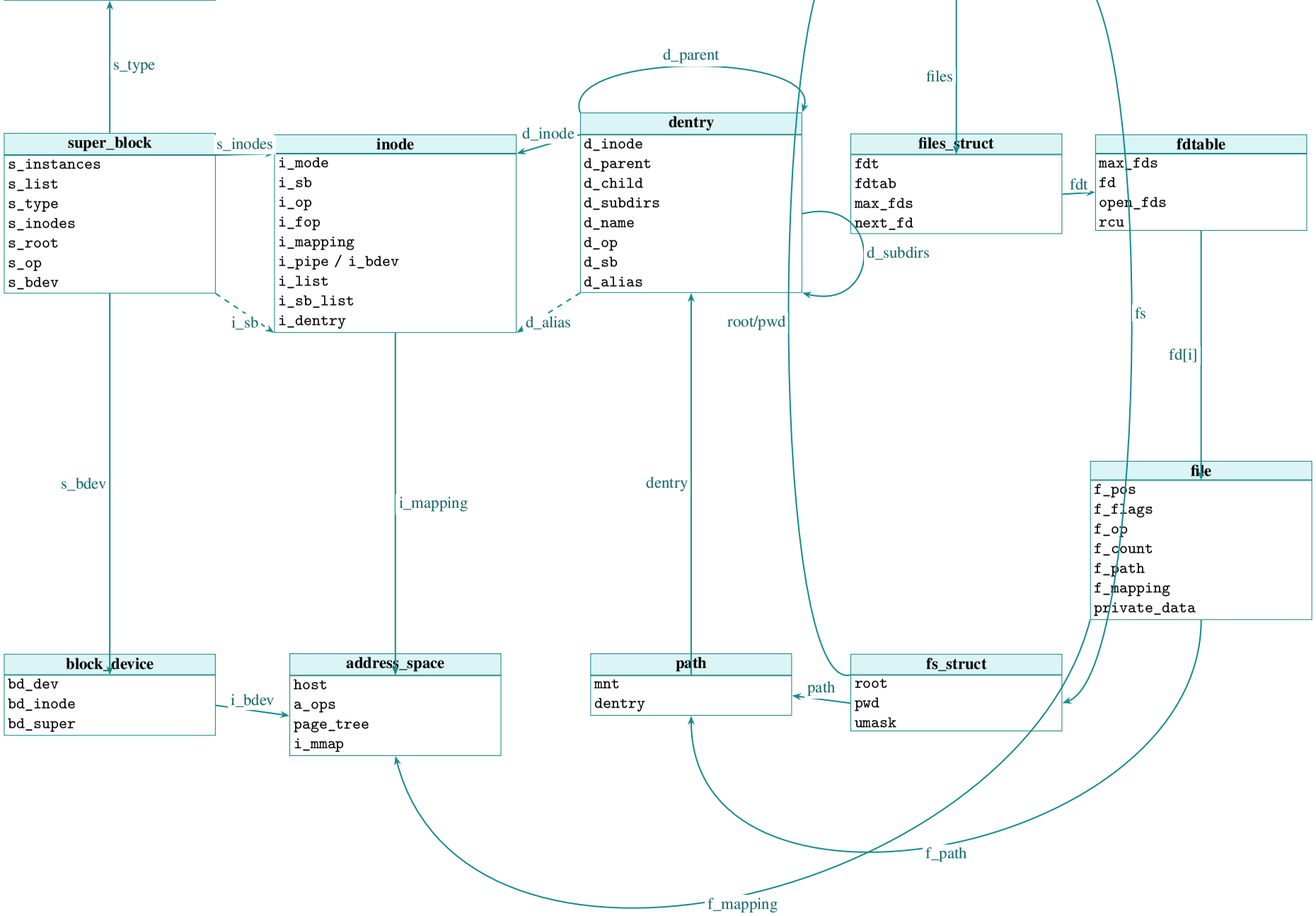


图 6.7: Linux 文件系统各核心数据结构之间的引用关系。左半是文件系统侧：`file_system_type` 描述一种文件系统，把它的每个实例（`super_block`）用 `s_instances` 串成链，`s_type` 指回类型；一个 `super_block` 通过 `s_inodes` 挂起该文件系统内所有内存 `inode`，块设备上的文件系统还有 `s_bdev` 指向 `block_device`。每个 `inode` 用 `i_sb` 指回所属超级块、`i_mapping` 指向 `address_space`（页缓存）。右半是目录与进程侧：`dentry` 是路径中的一个目录项，`d_inode` 指向 `inode`，`d_parent`/`d_subdirs`/`d_child` 把目录项连成树，`d_alias` 让同一 `inode` 的多个硬链接挂在一条链上；`path` 把挂载点 `vfsmount` 与 `dentry` 配对。